

中国区域经济增长的空间分布与空间关联^{*}

——基于实体经济与虚拟经济的视角

刘晓欣 张 耀

[提 要] 基于1978—2016年的年度增加值数据,本文从空间分布和空间关联两个层面解析对比实体经济、虚拟经济乃至整体经济发展的空间特征。本文的主要研究发现:中国的实体经济与虚拟经济具有明显的空间异质性。这种异质性在区域差异、空间自相关特性以及区域空间关联上均有所体现。本文发现中国实体经济的空间特征与总体经济空间特征较为相似,而虚拟经济则不然。事实上,改革开放以来中国区域政策的制定与实施多侧重于实体经济层面,而对虚拟经济区域均衡发展的关注相对不足。这在一定程度上导致,相对于实体经济,我国虚拟经济存在区域差异较大、全局空间自相关水平较低以及空间关联结构异化等诸多空间异质性问题。在区域协调发展战略的制定与实施过程中进一步考虑实体经济、虚拟经济的空间异质性,降低两类经济的空间错配程度,有利于促进中国实体经济与虚拟经济的良性互动,从而实现更为稳健的空间布局,也符合“从全局出发全面综合地考虑区域发展的各个层面、各个环节”的区域协调发展总要求以及定向调控、精准调控的新理念。

[关键词] 实体经济;虚拟经济;空间分布;空间关联

一、引言及文献综述

改革开放以来,中国经济在取得举世瞩目的高增长的同时,空间层面的经济发展省域不平衡现象仍未得到根本上的改善。区域协调发展是中国治国理政的基本发展理念之一,也是经济转型期中央政府制定经济政策的重要决策变量和决策目标。京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展以及“一带一路”建设的相继提出均在现实层面体现了决策层对创新区域战略的重视程度。从结构上看,伴随中国经济的高速增长与演进,在中国实体

经济效益不断提高的同时,虚拟经济的规模与产出也在不断扩大。在全球经济虚拟化程度不断加深的大背景下,我国实体经济与虚拟经济的分离趋势愈发明显。经济脱实向虚的程度逐步加深,引起社会各界的广泛关注。近年来,由于外部经济环境的不景气、内部比较优势红利的缩减等因素,中国实体经济的发展承受了较大阻力。虚拟经济增加值在GDP中的占比不断提高,并在一定程度上吸纳、抵消了政府财政、货币刺激政策的实施效果。与此同时,党的十九大报告中再次提及区域协调发展战略,强调要建立更加有效的区域协调发展新机制。在此节点上,对实体经济、虚拟经济的空间分布与

^{*} 刘晓欣、张耀(通讯作者),南开大学经济学院,邮政编码:300071,电子信箱:liuxiaoxin@nankai.edu.cn。本文是研究阐述党的十九届四中全会精神国家社科基金重大项目(20ZDA101)的阶段性研究成果。感谢匿名评审人提出的修改建议,笔者已做了相应修改,本文文责自负。

空间关联特性进行较为全面的探索和分析,从细分层面解剖中国经济的空间特征,对两类经济的空间异质性进行详细归纳,不仅能够从空间经济学视角更好地把握经济发展趋势,深化我们对中国经济的认识,还能顺应定向调控的政策基调,为未来区域战略的制定提供新思路 and 全面且精准的实证参考。

将经济系统划分为实体经济、虚拟经济两个子系统,有其理论与现实意义上的必要性和合理性。实体经济与虚拟经济在定价方式、运作逻辑上均存在本质上的不同(成思危,1999,2009;刘晓欣,2003;刘骏民和伍超明,2004)。在定价方式上,实体经济一般采取传统的成本加成式定价。其价格因主要锚定生产成本而较不易出现超出常规预期的暴涨暴跌。相对的,虚拟经济是指以资本化定价行为为基础而形成的相对独立于实体经济的一种现代经济运行模式。资本化定价方式决定了虚拟经济遵循的是资产价格体系的运行规律。其价格的波动更大程度上以人们的观念和信心(即心理预期)为支撑。预期上的群体非理性加之缺少坚实的价格锚定,使虚拟经济的价格更易出现剧烈波动。在运作逻辑上,通过生产性劳动进行价值创造是实体经济的核心运作方式,而生产性劳动与价值创造的紧密结合则是实体经济运行的主要特征。在实体经济和虚拟经济二分法之下,将非资本化定价的服务生产的外延产业并入实体经济,也是绝大多数虚拟经济研究者的一个共识。虚拟经济则是在资本主义生产过程中,由于资本对高回报率和短期回报率的追逐而衍生出的逐渐脱离劳动的价值增值运作系统。与实体经济的价值创造过程不同,虚拟经济的运作更多地体现了财富的再分配过程。

实体经济与虚拟经济作为当今经济运作的两个车轮,在国民经济运行与世界经济联动中扮演着重要的角色。伴随世界经济虚拟化程度的加深以及中国经济脱实向虚现象愈发显著,实体经济与虚拟经济的二元关系逐渐得到国内外经济学者的关注。一方面,一些研究得出了正面的结论,认为实体经济与虚拟经济相互之间相辅相成,两者的协调发展对经济发展具有重要意义。刘霞辉(2004)通过构建有关资源转移的概率模型来分析实体经济与虚拟经济之间的关系。其结论印证了两者间的相辅相成,

也发现无论在长期还是短期,实体经济与虚拟经济发展的失衡都会对宏观经济造成不利影响。刘金全(2004)通过定量分析实体经济与虚拟经济的规模关联性、活性关联性以及两者在价格水平上的传导特点,发现虚拟经济对实体经济有显著的正向溢出,实体经济对虚拟经济也具有显著的反馈影响。该研究最终认为实体经济与虚拟经济的协调发展不仅是经济政策有效性的基础,也是保持经济长期快速稳定增长的必要条件。Claessens *et al.* (2012)通过研究商业周期与金融周期间的作用关系发现,与金融动荡相关的衰退,尤其是房价崩盘,往往比其他衰退持续的时间更长、程度更深。反之,与信贷和房价快速增长相关的复苏往往更为强劲。这些发现强调了信贷和房地产市场发展对实体经济的重要性。叶祥松和晏宗新(2012)从国际产业转移视角切入,分析了实体经济与虚拟经济的发展趋势和相互影响以及全球范围内两者的非均衡发展对国际产业分工的影响。该研究认为,中国应特别注重实体经济与虚拟经济的协调发展以增强经济发展的可持续性与稳定性。Jokipii & Monnin (2013)基于多个经合组织国家和地区的数据,采用面板VAR方法研究银行业稳定程度与实体经济增长之间的关系。该研究发现,银行业的稳定发展与实体经济产出增长之间存在显著的正相关关系。

部分研究聚焦虚拟经济对实体经济的挤出效应,强调虚拟经济对实体经济的抑制性。何其春和邹恒甫(2015)将信用引入生产函数来分析通货膨胀引发的收益分配对经济增长的影响。该研究发现,当通胀收益主要流向银行等虚拟经济部门时,该收益会进一步吸引更多的劳动力资源进入虚拟经济部门,同时拉低企业家创新的回报,继而阻碍经济增长。罗来军等(2016)利用工业企业微观数据实证考察了虚拟经济银行融资问题对实体经济市场扭曲行为的影响以及对企业发展的危害。该研究发现,虚拟经济从实体经济中吸走资金的同时,本应提供给实体经济的一些融资资金也没有进入实体经济,而是仍留在虚拟经济中运转,给实体经济带来了很大的负面影响。苏治等(2017)使用代表性国家和地区的宏观经济和金融数据,基于GVAR模型考察在经济全球化框架下中国实体经济与虚拟经

济的关联性发现,无论在规模水平还是周期波动层面,均存在明显的虚实背离特征,虚拟经济对实体经济具有挤出效应。Ductor & Grechyna (2015) 基于 101 个国家 40 年的面板数据,探索了金融发展与实体部门产出之间的依赖关系以及两者对经济增长的影响。该研究发现金融发展对经济增长的影响取决于私人信贷相对于实际产出增长的幅度。如果私人信贷的快速增长没有伴随实际产出的增长,那么金融发展对实体经济会产生抑制作用,从而对经济增长产生负向作用。Cecchetti & Kharroubi (2015) 在包含具有熟练工人的金融部门的内生增长模型中,确定了多重均衡的存在。该研究发现,在熟练劳动力从事金融工作的均衡中,金融部门增长更快,而实体经济却受到了损害,因为金融部门会争夺其他实体部门的相关资源。

无论是正向促进,还是反向挤出,绝大多数研究最终都或多或少涉及虚拟经济的规模控制问题。事实上,实体经济与虚拟经济两者相互关联、相互作用,却又存在明显的特征差异。实体经济与虚拟经济关系的稳定论与背离论,说明两者之间有一个均衡的临界点。虚拟经济的过度发展会导致两者关系的不协调,进一步影响经济的稳定发展,诱发风险和危机。实体经济与虚拟经济的协调发展不仅取决于两者的内部结构,也取决于两者规模上的比例关系。近年来,“避实就虚”是中国面临的一个重要经济问题。它被看成是积聚金融风险,抑制实体经济发展,甚至会扭曲中国经济未来发展方向的一个不良趋势。基于此,政府先后实施了一系列实体经济支持措施,并对虚拟经济的过热发展进行了有效抑制,努力从结构层面优化两类经济的规模配比。然而在空间层面,目前为止所制定的区域发展战略,尚未对实体经济、虚拟经济的区域布局进行

全局性的考量。在区域协调发展战略的制定与实施过程中进一步考虑实体经济、虚拟经济的空间异质性,降低两类经济的空间错配程度,有利于促进中国实体经济与虚拟经济的良性互动,从而为经济的高质量增长设计更为稳健的空间布局。这也符合中国特色社会主义新时代“从全局出发全面综合地考虑区域发展的各个层面、各个环节”,建立更加有效的区域协调发展新机制的区域协调发展总要求以及定向调控、精准调控的新理念。而相关政策的制定均需要基于对我国实体经济、虚拟经济空间特征与空间异质性的全面准确把握。这也正是本文研究的价值所在。

目前,已有众多学者尝试从空间经济学视角分析解释中国的区域经济发展特征,提出了众多颇具价值的研究成果(陈秀山和徐瑛,2008;吕冰洋和余丹林,2009;潘文卿,2012;覃成林等,2012;李敬等,2014)。然而,在实体经济与虚拟经济的关注度和影响力不断加强的今天,对二者空间特征的细分研究目前仍处于空白阶段。本文借鉴空间经济学研究的主流思路,基于省域数据分别从空间分布与空间关联两个层面,对中国 1978—2016 年间实体经济与虚拟经济的空间发展状况进行实证分析与探讨,以期弥补这一空白。

在基础数据的选择上,本文以人均地区生产总值来衡量各省级行政区的总体经济水平。以实体经济与虚拟经济的界定为依据,用剔除金融、房地产业增加值后的地区生产总值人均值衡量各省实体经济水平,以人均金融与房地产业增加值之和衡量各省虚拟经济水平。^① 样本期为 1978—2016 年,研究省份为排除海南(1988 年成立)、中国香港、中国澳门、中国台湾以外的 30 个省级行政区。

① 房地产业自身兼具虚拟性、实体性双重属性。但鉴于数据的可得性与可操作性,本文将房地产行业视为虚拟经济部门,主要原因如下:(1) 房地产行业普遍采用资本化定价方式而非实体经济中的成本加成式定价,具有明显的虚拟资产特征。Tobin & Golub (1998) 指出,除了货币资金外,人们可选择的资产主要是有价证券和房地产。这部分交易带来了可观的交易性货币需求。这也体现了房地产的投资属性和虚拟资产特性。(2) 刘骏民和刘晓欣(2016)认为在马克思主义政治经济学视角下,房地产市场中大量的重复交易属于价值再创造过程。其中大部分是不为实体经济服务的牟利性的货币交易,具备显著的虚拟经济特性。(3) 观念上,房地产业的部分实体属性可归于国民经济行业分类第二产业中的建筑业,而第三产业里房地产业的贸易服务等实体经济属性明显弱于其虚拟经济属性。此外,在虚拟经济研究中,当涉及房地产行业时,学者也普遍将其划归为虚拟经济范畴(罗来军等,2016;苏治等,2017;周彬和谢佳松,2018)。

为剔除价格波动的干扰,本文以2010年为基期分别对各项增加值数据进行平减。鉴于不同区域间的价格波动以及生产总值内部各行业的价格波动皆存在差异,同时考虑数据的可得性问题,为力求准确,在平减过程中,省域地区生产总值数据根据对应各省的生产总值平减指数进行平减。本文使用各省第三产业增加值平减指数对金融与房地产业增加值进行平减、求和,得到各省虚拟经济年度实际增加值。笔者利用各省第一、二、三产业增加值平减指数,分别对第一、二产业以及剔除金融与房地产业后的第三产业增加值进行平减后求和,得到各省实体经济年度实际增加值。本文以平减后的年度增加值数据除以各省级行政区对应年份的年末总人口数后,分别得到人均实际地区生产总值、人均实体经济实际增加值和人均虚拟经济实际增加值。经过以上处理过程所得到的数据可较为准确地衡量各省的总体经济水平、实体经济与虚拟经济水平,并具有较高的年度可比性。各省的地区生产总值、生产总值平减指数、三个产业增加值及增加值平减指数以及金融和房地产业增加值数据均来自国泰君安(CSMAR)数据库。各省的年末总人口数来自国家统计局。

二、实体经济、虚拟经济的空间分布特征分析

(一) 区域差异分析

本文使用Dagum(1997)基尼系数分析实体经济和虚拟经济样本期内的年度整体省域空间差异。基尼系数公式如式(1)所示。其中 $x_i(x_j)$ 对应 $i(j)$ 省的经济水平指标, n 为本文样本所包含的省级行政区数, μ 为所有省级行政区经济水平指标的平均值:

$$G = \frac{\sum_i \sum_j |x_i - x_j|}{2\mu n^2} \quad (1)$$

经计算,样本期内省域实体经济与虚拟经济水平以及总体经济水平的省域差异变动趋势如图1所

示。改革开放以来,我国实体经济、虚拟经济和总体经济发展的省域差异程度总体呈下降趋势。其中,实体经济和虚拟经济水平的省域差异自1978年至2016年分别下降了26.96%和21.33%,总体经济水平的省域差异指标同期下降了23.77%。值得注意的是,改革开放以来,我国虚拟经济的省域差异明显高于实体经济和总体经济。这反映了省域虚拟经济水平空间不均衡性较强,也在一定程度上从空间经济学视角佐证了实体经济和虚拟经济发展的异质性。伴随虚拟经济比重的持续提高和对实体经济的“润滑”及“挤出”效应,在实体、虚拟二分法下,两类经济的规模比例应存在一个“健康”区间。远高于实体经济的虚拟经济省域差异,在一定程度上反映了我国经济的空间二元结构失衡问题,长期看这种失衡不利于我国总体经济的空间均衡发展。^①

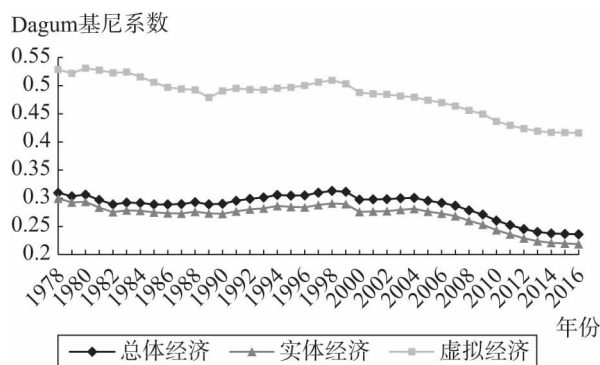


图1 经济水平的省域差异变动趋势

从图1中不难发现实体经济与虚拟经济乃至总体经济的省域差异变动趋势存在一定的相关性,但各自又具有不同的特点。2000年之前,中国实体经济的省域差异总体呈上升趋势。这段时期虚拟经济水平的省域差异先经历了长达9年的持续下降期后才开始上升,而这一时期正处于我国“拨改贷”改革和银行商业化转型的收尾阶段。2000年之后,实体经济与虚拟经济乃至总体经济水平的省域差异均呈现明显下降的趋势。这说明进入二十一世纪以后,中国省域经济水平间的差距逐步缩小。这在一定程度上反映出同一时期国家相继实施的西部大开发战略、东北振兴战略和中部崛起战略等区域经济

① 这里的二元失衡的表述需排除有金融中心属性的个别地区。具体到中国现实即应排除北京、上海两市。

战略取得了切实成效。省域经济水平整体差距的缩小主要发生于改革开放至今的后半期。值得注意的是,2013年之后,三条差异曲线走势似乎有上拐(翘尾)的趋势。近年来实施的京津冀协同发展、长江经济带发展等旨在优化经济优势区域的局部区域政策广受关注,西部开发、东北振兴、中部崛起等能够拉动欠发达区域经济增长的新老战略对缩小中国经济的区域差距具有长期的重要意义,同样值得重视。

(二) 空间全局、局部自相关分析

本文使用 Moran's I 指数分析省域实体经济、虚拟经济的全局与局部空间自相关性。全局与局部 Moran's I 指数及对应的用于检验是否存在空间自相关关系的标准化统计量表达式分别如式(2)~式(5)所示:

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n w_{ij}} \quad (2)$$

$$I_i = \frac{(x_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_j - \bar{x})}{S^2} \quad (3)$$

$$Z = \frac{I - E(I)}{\sqrt{\text{VAR}(I)}} \quad (4)$$

$$Z_i = \frac{I_i - E(I_i)}{\sqrt{\text{VAR}(I_i)}} \quad (5)$$

式中, n 为本文样本所包含的省级行政区数, $x_i(x_j)$ 对应 $i(j)$ 省的经济水平指标, $\bar{x}$ 为所有省级行政区经济水平指标的平均值, S^2 为省域经济水平指标的方差, w_{ij} 为空间权重矩阵中 i, j 两省对应的衡量两地空间距离的元素。在全局与局部 Moran's I 指数求出后,需进一步分别通过式(4)、式(5)计算出对应的检验统计量以测度空间自相关关系的显著性。当检验统计量大于 0 且显著时,说明检测样本间存在正的空间自相关关系,即经济水平高(低)的省份存在一定程度上的空间集聚;当检验统计量小于 0 且显著时,说明样本间存在负的空间自相关关系,即经济水平相近的省份倾向于分散分布;当检验统计量为 0 时,则说明样本观测值无自相关关系。空间权重 w_{ij} 的选择通常会对

Moran's I 指数的测度结果产生较大影响。基于稳健性和解释力度两方面的考量,本文使用省会城市间地理距离的倒数 ($1/d$) 作为空间权重矩阵的构成元素,用于计算地理距离的经纬度数据取自百度地图。

全局 Moran's I 指数的测度结果如表 1 所示。为便于观察对比,本文对应绘制了样本期内省域实体经济和虚拟经济以及总体经济的全局 Moran's I 指数演变趋势曲线图,见图 2。本文研究结果显示,所有计算出的全局指数均达到 1% 的显著性水平,具有较高稳健性。莫兰指数的变动趋势显示,样本期内中国实体和虚拟经济乃至总体经济的省域空间自相关性整体呈上升趋势。其中实体经济的空间自相关性明显高于虚拟经济。这反映出相较虚拟经济,中国实体经济的省域空间聚集(收敛)特性要更为明显,而虚拟经济水平相近的省份在空间分布上相对较为分散。值得注意的是,2008 年后的省域实体经济与总体经济的全局自相关性先后明显下降。2008 年后,美国次贷危机从结构上由虚拟经济向实体经济传导,从空间上由美国向世界各国扩散,对中国的实体经济继而总体经济产生了负向冲击。这可能是导致中国实体经济、总体经济空间自相关性上先后下降的主要原因。同一阶段相较而言,虚拟经济的空间自相关性不降反升。自 2008 年底政府推出四万亿计划后,一系列旨在平抑经济冲击、拉动经济增长的刺激政策使大量资本流向回报率更高的虚拟经济行业,导致虚拟经济整体规模不断扩大。本文推测,虚拟经济的快速膨胀可能是导致这一时期省域虚拟经济空间聚集趋势背离实体经济与总体经济的主要原因。

从图 2 不难发现,虚拟经济与实体经济空间自相关变动趋势的相关性在样本期后半期有所下降。在样本期的后半期时间内,由于金融与房地产行业规模的快速膨胀以及实体经济和虚拟经济的分离趋势愈发明显,使中国虚拟经济的空间聚集趋势演进的独立性愈发明显。结合前文的分析结果,无论在省域整体差异、经济水平的数值分布演进上,还是在省域空间聚集的变动趋势上,省域虚拟经济均展现出与实体经济、总体经济不同的空间特征。这种样本期内愈发明显的空间异质性需要引起政府与学术界的进一步关注。

表1 基于省域地理距离权重的省域经济全局 Moran's I 指数

年份	人均实体经济水平	人均虚拟经济水平	人均总体经济水平	年份	人均实体经济水平	人均虚拟经济水平	人均总体经济水平
1978	0.056***	0.046***	0.050***	1998	0.104***	0.054***	0.093***
1979	0.072***	0.056***	0.057***	1999	0.109***	0.053***	0.098***
1980	0.066***	0.045***	0.057***	2000	0.119***	0.056***	0.108***
1981	0.068***	0.048***	0.057***	2001	0.123***	0.059***	0.112***
1982	0.065***	0.045***	0.055***	2002	0.128***	0.061***	0.117***
1983	0.073***	0.041***	0.059***	2003	0.133***	0.066***	0.123***
1984	0.081***	0.040***	0.069***	2004	0.139***	0.070***	0.129***
1985	0.086***	0.052***	0.069***	2005	0.145***	0.072***	0.135***
1986	0.089***	0.054***	0.072***	2006	0.150***	0.074***	0.140***
1987	0.094***	0.050***	0.076***	2007	0.152***	0.076***	0.143***
1988	0.092***	0.046***	0.074***	2008	0.155***	0.080***	0.147***
1989	0.083***	0.042***	0.069***	2009	0.156***	0.085***	0.150***
1990	0.079***	0.039***	0.066***	2010	0.153***	0.091***	0.150***
1991	0.083***	0.047***	0.067***	2011	0.149***	0.095***	0.150***
1992	0.082***	0.048***	0.068***	2012	0.145***	0.096***	0.148***
1993	0.087***	0.049***	0.072***	2013	0.141***	0.097***	0.145***
1994	0.093***	0.051***	0.078***	2014	0.135***	0.099***	0.141***
1995	0.100***	0.058***	0.087***	2015	0.129***	0.099***	0.137***
1996	0.104***	0.057***	0.090***	2016	0.125***	0.100***	0.134***
1997	0.104***	0.054***	0.092***	—	—	—	—

注：*，**和***分别表示全局 Moran's I 指数在 10%，5%和 1%水平下显著。

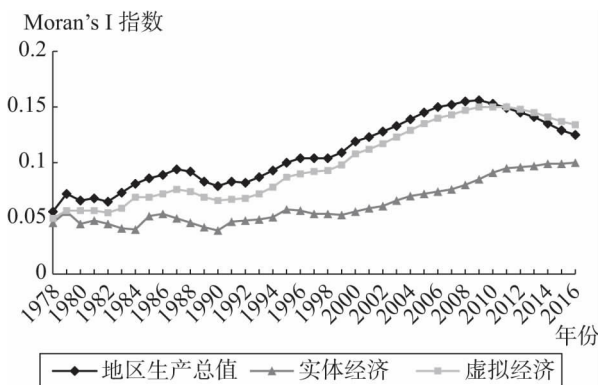


图2 省域经济的全局 Moran's I 指数演变趋势

依据 Moran's I 局部自相关分析的散点图可将局

域空间自相关划分为四种类型。散点图的 1 象限~4 象限依次对应 HH（高高）、LH（低高）、LL（低低）和 HL（高低）四种自相关类型。基于本文选择的地理距离权重，HH 表示象限内的省份经济水平指标较高且与其他经济水平较高的省存在空间聚集效应；LH 表示象限内的省份经济水平指标较低且与其他经济水平较高的省存在空间聚集效应；LL 和 HL 类型同理。鉴于文章篇幅同时为保证结论的稳健性，这里仅展示在 1978 年、1997 年（样本中间年份）和 2016 年三个年度的散点图中提取的达到 10%显著性水平的局部 Moran's I 指数对应省份的划分，划分结果如表 2 所示。

表 2 局部 Moran's I 指数显著的省份自相关类型划分结果

项目	象限	1978 年	1997 年	2016 年
实体经济	HH	北京、天津、上海	北京、天津、上海、浙江	北京、天津、内蒙古、上海、浙江、山东
	HL	—	—	—
	LH	—	—	安徽
	LL	重庆、贵州、云南	四川、贵州、云南、西藏	广西、四川、贵州、云南、西藏
虚拟经济	HH	北京、天津	北京、天津、浙江	北京、天津、上海、江苏、浙江
	HL	—	—	—
	LH	—	—	—
	LL	—	—	—
总体经济	HH	北京、天津	北京、天津、上海、浙江	北京、天津、上海、江苏、浙江、山东
	HL	上海	—	—
	LH	—	—	安徽
	LL	—	贵州	贵州、云南、西藏

对比发现,样本期内,实体经济与虚拟经济乃至总体经济水平上具有显著空间自相关性的省份逐渐增多。这一点与全局 Moran's I 指数的分析结论一致。表 2 内所展示的年份中,除 1978 年总体经济中的上海和 2016 年的安徽两个省级行政区外,实体经济与总体经济显著空间自相关的省份均分属于 HH 和 LL 两种类型。即这些省的空间自相关关系均为正,与部分经济水平相近的其他省存在空间上的聚集效应。相比之下,省域虚拟经济的局部自相关考察结果则显示三个年份中空间自相关性显著的省份均为 HH 类型。为求严谨,本文相继测算了样本期内其他年份的虚拟经济局部 Moran's I 指数及散点图。研究进一步发现样本期内省域虚拟经济空间自相关性显著的省份均为 HH 类型。这一结果说明中国省域虚拟经济的空间自相关主要体现为“强强聚集”的态势,而虚拟经济水平较低的省在空间上的分布则相对较为分散。

2016 年北京、天津、上海、浙江四个省级行政区在实体经济与虚拟经济乃至总体经济的局部 Moran's I 指数分析中均呈现显著的空间自相关性且均属于 HH 类型。这一定程度上反映出这些地区在区域经济的带动上扮演着重要角色。而基于我国十三五规划中到 2020 年全面建成小康社会的目

标,对于四川、贵州、云南、西藏这类经济上相对落后且属于 LL 型显著空间自相关的西部省份,进一步加强对对应区域的政策扶植力度能够有力地改善我国经济发展的区域不平衡现状。此外,总体与实体经济散点图 LH 象限中显著空间自相关的安徽省引起了笔者的注意。本文进一步测算了安徽省整个样本期内的实体经济与总体经济局部 Moran's I 指数,发现安徽的实体经济与总体经济先后自 2007 年、2009 年后出现 10% 显著性水平的 LH 型空间自相关,随后的年份显著性水平整体呈上升趋势且在 LH 象限中的位置相较其他省更加接近左上角。这说明近年来,相较其他省,安徽省的实体经济乃至总体经济更加落后于周边省份。我国中部崛起战略的实施过程中应加强对该省的帮扶力度。由于周边省多为经济强省,在对安徽进行持续有力的帮扶后,可能会引发潜在的洼地效应,继而获得长期效益。

为进一步考察各省改革开放以来的经济虚拟化演变趋势,基于平减后的人均年度增加值数据,以虚拟经济指标除以总体经济指标来衡量各省的经济虚拟化程度,本文借助热力图(Heatmap)对 1978—2016 年间我国 30 个省级行政区的经济虚拟化程度三维数据进行可视化表述,见图 3。



图 3 1978—2016 年间 30 个省级行政区
经济虚拟化演变趋势

说明：(1) 图中对从 0 到样本期内经济虚拟化指标最大值的数进行六分位断点，相应分配六层色深；(2) 热力图中每一格的色深反映对应省份在对应年份中虚拟经济在总体经济中的占比所处的区间；(3) 根据样本期内各省人均 GDP 平均值对省份降序排列。

样本期内，中国各省的经济虚拟化程度总体呈加深趋势。经济排名靠前的上海、北京、天津、江苏、浙江以及广东 6 个省级行政区的虚拟经济占比明显高于其他省。这一方面反映出，区域禀赋加之改革开放的政策倾斜使这些省在整个样本期内一直处于资本充裕的状态，为这些地区的经济增长提供了重要支撑。另一方面，在排除北京、上海两个具有金融中心属性的区域后，对比其他省也不难得出，这些省相对过剩的资本相当比例的存留于虚拟经济范畴空转。这对于其他资本相对不充裕的省来讲，从发展实体经济、抑制虚拟经济泡沫的角度看，某种程度上可以说是一种资源的浪费。这些省的虚拟经济占比相对较低。在样本期前半期，多数省的经济虚拟化程度位于 3.5%~6.9% 的数值区间；在后半期，这些省中近半数的经济虚拟化程度上升至 6.9%~10.4% 区间。而排名前 6 的省整个样本期内的虚拟经济占比大都在 10% 以上。

三、实体经济与虚拟经济的空间关联特征分析

本文借助社会网络分析法分别对样本期内中国省域间实体经济与虚拟经济乃至总体经济增长的空间关联关系进行整体与个体上的探索与分析。与前

文的空间分布特征分析不同，本部分基于省域经济指标时间序列，识别省份两两之间是否存在经济上的空间关联，继而展开整体研究，考虑到概念内涵上的针对性与准确性，本部分的表述用经济增长取代经济发展。

社会网络分析方法使用图论工具及数学模型来构建社会关联网（Scott，2000）。在本文的研究中，实体经济与虚拟经济省域空间关联网即是省与省之间经济增长关联（溢出）关系的集合。各省是网络中的点（Points），省份间的关联关系则是网络中的线（Lines），由点和线构成的网络便体现了省域经济增长的整体空间关联。

识别经济增长的省域间溢出关系是构建实体经济和虚拟经济的空间关联网，进行系统性分析的基础和关键。格兰杰因果关系检验（Granger，1969）作为检验因果性概念的典型方法已被广泛地应用于经济溢出的相关研究。基于此，本文采用格兰杰因果检验方法对经济增长的省域溢出关系进行识别。本文定义两个省对应的经济水平指标时间序列分别为 $\{x_t\}$ 和 $\{y_t\}$ ，为检验两个省经济增长是否存在格兰杰因果关系，构造如下两个时间序列模型：

$$x_t = \alpha_1 + \sum_{i=1}^m \beta_{1,i} x_{t-i} + \sum_{i=1}^n \gamma_{1,i} y_{t-i} + \varepsilon_{1,t} \quad (6)$$

$$y_t = \alpha_2 + \sum_{i=1}^p \beta_{2,i} x_{t-i} + \sum_{i=1}^q \gamma_{2,i} y_{t-i} + \varepsilon_{2,t} \quad (7)$$

式中， α_j ， β_j ， γ_j （ $j=1, 2$ ）为待估参数， $\{\varepsilon_{j,t}\}$ （ $j=1, 2$ ）为残差项，满足 $\{\varepsilon_{j,t}\} \sim N(0, 1)$ 。m，n，p，q 为自回归项的滞后阶数。在 VAR 框架下，通过对自回归项系数的联合显著性检验进而对变量间的格兰杰因果关系进行检验。模型（1）用来检验序列 $\{y_t\}$ 是否是序列 $\{x_t\}$ 的格兰杰原因。如果模型（1）中原假设 $H_0: \gamma_{1,1} = \gamma_{1,2} = \dots = \gamma_{1,m} = 0$ 被拒绝，则意味着序列 $\{y_t\}$ 是序列 $\{x_t\}$ 的格兰杰原因。在格兰杰意义上，此时 $\{y_t\}$ 的历史值有助于解释 $\{x_t\}$ ，故定义两个省之间的经济增长空间关联关系为“ $\{y_t\} \rightarrow \{x_t\}$ ”。类似的，模型（2）用来检验序列 $\{x_t\}$ 是否是序列 $\{y_t\}$ 的格兰杰原因。

本文基于格兰杰因果关系检验方法分别对 30 个省级行政区的实体经济与虚拟经济乃至总体经济指标时间序列进行两两之间的经济增长空间溢出关系识别,进而根据检验结果,构造中国实体经济与虚拟经济乃至总体经济的三个空间关联网络。当检验结果显示 A 省的经济增长是 B 省的因(即 A 省经济指标波动的历史值可以显著解释 B 省经济指标的波动)时,确定 A 省对 B 省存在显著的经济增长空间溢出关系。在以 30 个省为节点构造的空间关联网络中,通过在节点间画一条由 A 省指向 B 省的有向连线来可视化两个省之间的经济增长空间溢出关系。重复这一过程直至遍历所有省的两两之间的空间溢出关系,本文构建出 30 个省的经济增长空间关联网络。

笔者将 1978—2016 年间以 2010 年为基期的省域实际人均实体经济与虚拟经济以及总体经济年度增加值作为基础分析数据。时间序列数据是否平稳对 Granger 因果检验结果的稳健性有较大影响。笔者对基础数据进行取对数处理以剔除时间趋势。经 ADF 检验后发现所有变量均不平衡且均为 $I(1)$ 。基于此,笔者对所有变量进行一阶差分处理,进行两两之间的 Granger 因果检验。基于因果检验对滞后期的选择十分敏感,而最优滞后期的判定上又存在一定的主观因素,当进行 30 个省两两之间的大批量因果关系检验时,这种最优滞后期选择上的主观因素可能会使最终的整体结果产生较大偏误。因此,为保证结论的稳健性和绝对客观性,本文将滞后 1 期~3 期内同时存在且均在 5% 水平上显著的因果关系判定为对应省在样本期内存在严格意义上的经济增长空间溢出关系。笔者在检验所有省之后构建省域空间关联网络。

(一) 网络整体与个体特征分析

在社会网络分析中,通常使用网络密度(density)、网络关联度(connectivity)、网络效率(eficiency)、网络等级度(hierarchy)四个指标对整体网络特征进行刻画。其中,网络密度揭示了网络中的关系数量和复杂程度,是对网络完备性的一种测度;网络关联度用以表征网络节点间的整体连通

性;网络效率用以衡量网络节点间冗余关系的存在程度;网络等级度用以揭示网络节点间整体上的非对称可达程度。^①经计算,实体经济与虚拟经济乃至总体经济空间关联网络的整体网络特征指标如表 3 所示。

表 3 省域空间关联网络的整体网络特征指标

网络	密度	关联度	效率	等级度
实体经济	0.094	0.749	0.820	0.878
虚拟经济	0.120	0.933	0.810	0.069
总体经济	0.093	0.747	0.823	0.738

三个空间关联网络的密度分别为 0.094、0.120 和 0.093。这说明在实体经济与虚拟经济以及总体经济网络中,实际存在的经济增长空间溢出关系分别达到理论上网络可承载最大关系数量的 9.4%、12.0% 和 9.3%。可见在样本期内中国省域间严格意义上存在的经济增长空间溢出关系并不高,省域经济增长的空间联动还有较大的发展空间。实体经济与虚拟经济网络密度值相近反映出我国省域实体经济与虚拟经济不存在空间关联总量层面上的异质性。三个网络的关联度均小于 1,说明三个网络中均存在与其他省无关联关系的“孤立”发展省。三个网络的效率值均较高,反映出实体经济与虚拟经济以及总体经济空间关联网络中的链式(有中介省份参与)溢出渠道较为单一,网络结构较为单薄。

在等级度指标上,实体经济的空间关联网络与虚拟经济有较大差异。实体经济较高的等级度反映出网络中非对称可达点的对数较多,即省际实体经济增长单向直接溢出与单向链式溢出的比例较高,空间关联网络存在较为明显的“梯度溢出”特征。虚拟经济空间关联网络等级度明显低于实体经济网络,则说明其空间溢出的梯度特征不明显。改革开放以来我国区域战略的制定与实施多关注于实体经济层面。这在一定程度上导致了虚拟经济空间上的梯度溢出特征不明显,空间联动性较差。

根据本文所分析对象网络的属性特点,采用社

^① 限于篇幅,四个网络特征指标的数学表达及详细含义具体可参见 Harary (1969)。

会网络分析法通常使用的度数中心度 (degree centrality) 与中介中心度 (betweenness centrality) 指标对网络个体特征进行分析。对于本文研究标的, 一个省 (网络节点) 的度数中心度越高, 则其与其他省的直接关联越多, 越接近网络的中心位置。而较高的中介中心度说明对应省处于许多其他省份间链式传导的最短路径上, 在一定意义上反映出该省在网络中扮演着中介桥梁的角色。^①

样本期内各省对应网络中的接近中心度和中介中心度指标值见表 4。为便于对比解释, 本文以柱状图的形式将由 Granger 因果检验判定的严格意义上的各省经济增长空间溢出与受益关系总数可视化于图 4。

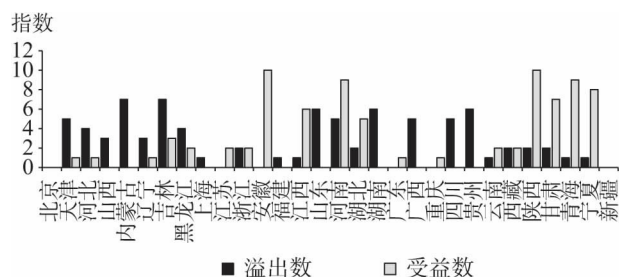


图 4.1 实体经济

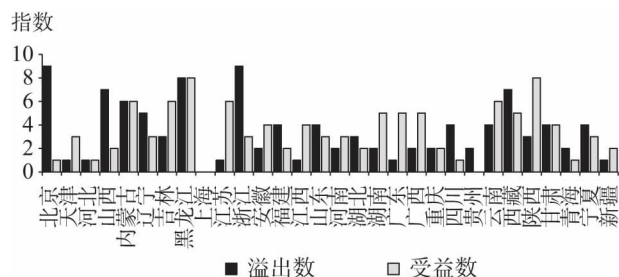


图 4.2 虚拟经济

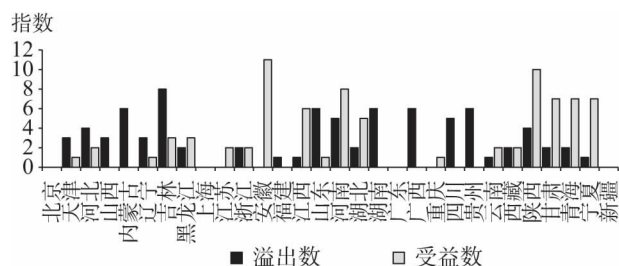


图 4.3 总体经济

图 4 1978—2016 年各省份经济增长的空间溢出与受益关系总数

在实体经济网络中, 度数中心度排名前 5 的省份依次为: 河南、陕西、吉林、安徽、青海。这反映出相较其他省, 这 5 个省与自身以外的省, 所产生的空间关联关系更多, 更接近实体经济空间关联网络的中心位置。由图 4.1 不难发现除吉林外的 4 个省在空间关联网络中的受益关系数均明显高于溢出关系数。其中安徽的实体经济增长无严格意义上的空间溢出效应, 为净受益省份。北京和新疆的实体经济网络度数中心度为 0, 处于实体经济网络的边缘位置。结合图 4.1 发现, 北京和新疆与其他省之间不存在严格意义上的空间关联关系, 为实体经济“孤立”发展的省份。实体经济网络中介中心度排名前 5 的省依次为河南、陕西、安徽、吉林、黑龙江。这反映出改革开放以来, 这 5 个省级行政区在实体经济空间溢出的链式传导关系中扮演着中介桥梁的角色。

虚拟经济网络中, 度数中心度排名前 5 位的省份依次为: 黑龙江、浙江、西藏、内蒙古、陕西、北京 (陕西和北京并列第五位)。相较其他省, 这 5 个省更加接近虚拟经济增长空间关联网络的中心位置。如图 4.2 所示, 在这 5 个省中, 黑龙江和内蒙古的虚拟经济空间溢出关系数与受益关系数相等, 在网络中处于中立角色; 浙江、西藏和北京的虚拟经济增长空间关联关系更倾向于对外溢出发展动能; 陕西则相反。度数中心度排名后 5 位的省依次为: 上海、河北、贵州、新疆、青海。这 5 个省位于虚拟经济网络的边缘位置。这里值得注意的是, 上海作为中国乃至世界的金融中心城市, 其虚拟经济的规模与产值在省份排名中均名列前茅, 但因果检验结果显示样本期内上海的虚拟经济增长与其他省之间并不存在严格意义上的空间关联关系。这说明在以虚拟经济增长水平指标年度波动值的因果关系所解释的空间关联属性上, 上海的计量结果显示其样本期内的虚拟经济增长具有明显的“自主性”。中介中心度排名靠前的 5 个省依次为: 黑龙江、西藏、浙江、陕西、北京。这 5 个省份在虚拟经济空间溢出的链式传导关系中扮演着中介桥梁的角色。

① 限于篇幅, 中心度指标的数学表达及详细含义具体可参见 Freeman (1979)。

表4 省域空间关联的网络个体(省份)特征指标

省份	实体经济		虚拟经济		总体经济	
	度数中心度	中介中心度	度数中心度	中介中心度	度数中心度	中介中心度
北京	0.000	0.000	34.483	5.105	0.000	0.000
天津	20.690	1.272	13.793	0.754	13.793	1.026
河北	13.793	0.369	6.897	0.000	17.241	0.529
山西	10.345	0.082	27.586	3.167	10.345	0.099
内蒙古	24.138	1.204	37.931	4.748	20.690	0.997
辽宁	13.793	0.097	24.138	1.294	13.793	0.163
吉林	34.483	6.769	31.034	3.243	37.931	6.850
黑龙江	17.241	6.629	51.724	12.722	13.793	6.424
上海	3.448	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
江苏	6.897	0.156	24.138	4.028	6.897	0.149
浙江	13.793	2.499	41.379	10.038	13.793	2.434
安徽	34.483	7.267	20.690	0.919	37.931	7.367
福建	3.448	0.000	20.690	2.236	3.448	0.000
江西	24.138	2.099	17.241	1.036	24.138	2.631
山东	20.690	4.429	24.138	2.064	20.690	4.465
河南	48.276	13.557	17.241	0.802	44.828	12.055
湖北	24.138	1.761	17.241	1.457	24.138	1.954
湖南	20.690	0.523	24.138	1.989	20.690	0.534
广东	3.448	0.000	20.690	3.125	0.000	0.000
广西	17.241	6.119	24.138	3.365	20.690	6.182
重庆	3.448	0.000	13.793	0.460	3.448	0.000
四川	17.241	0.478	17.241	1.228	17.241	0.510
贵州	20.690	2.310	6.897	0.000	20.690	2.271
云南	10.345	0.499	31.034	4.927	10.345	0.436
西藏	10.345	0.664	41.379	11.052	10.345	0.965
陕西	41.379	10.756	34.483	6.685	44.828	14.041
甘肃	27.586	1.804	20.690	1.216	27.586	1.575
青海	34.483	5.334	10.345	0.414	31.034	5.953
宁夏	31.034	4.849	24.138	1.634	27.586	2.903
新疆	0.000	0.000	10.345	0.686	0.000	0.000

总体经济网络的度数中心度排名前 5 位的省份依次为：河南、陕西、吉林、安徽、青海。图 4.3 显示这 5 个省中，除吉林的空间关联倾向于对外溢出外，其他 4 省的总体经济增长在空间关联上更倾向于接收他省的发展动能。其中，安徽为经济增长的净受益省。在实体经济空间关联网络中，安徽同样作为净受益省份名列度数中心度前 5。这反映在实体经济乃至总体经济层面上，改革开放以来安徽的总体和实体经济增长接收了大量外部省份的发展动能。局部 Moran's I 指数分析显示安徽的空间局部自相关分析结果在总体和实体经济层面，同样异质于其他具有较高显著性结果的省份。本部分的空间关联分析结果进一步显示，安徽临近的多个省均存在对安徽总体和实体经济上的溢出效应。前文提到的“洼地效应”在一定程度上已然存在。在总体经济和实体经济层面，安徽这种空间自相关和空间关联上的异质性产生的根源值得被进一步研究。

（二）基于溢出一受益关系的省域经济空间属性分析

结合各省份实体经济与虚拟经济水平观察整体 Granger 因果检验结果，笔者发现仅从溢出和受益角度解释各省的空间关联属性较为笼统，有必要进一步对省域间经济增长空间溢出一受益关系属性进行划分。这样能够从更深层次解析样本期内各省实体经济与虚拟经济以及总体经济增长的空间关联属性。

具体划分过程有如下两步：第一步，笔者分别对样本期内以 2010 年为基期平减后的各省份人均实际实体经济增加值、人均实际虚拟经济增加值以及人均实际地区生产总值取平均数，得到各省 2010 年基期的 1978—2016 年实体经济与虚拟经济以及总体经济的实际人均增加值平均值。笔者分别计算实体经济与虚拟经济以及总体经济 30 个省份样本期内平均值的中位数，以中位数为界。笔者分别在实体经济与虚拟经济以及总体经济三个层面将 30 个省对半划分为经济强省和经济弱省。第二步，笔者用实体经济与虚拟经济以及总体经济网络中各省的溢出关系系数减去受益关系系数。若得数为正判定该省的空间关联属性为主

溢出，即该省的空间关联关系总体以对外溢出为主；若得数为负则判定该省的空间关联属性为主受益，即该省的空间关联关系总体以接收外部省份溢出为主；若得数为 0 则判定该省的空间关联属性为均衡。笔者将主溢出、主受益和均衡定义为省域空间关联的第一层属性。

经以上两步后，本文得到经济水平和空间关联两个维度的省域刻画指标，综合两个维度的刻画指标，可以得出各省空间关联的第二层属性。当 A 省为经济强省且第一层属性为主溢出时，可以认为 A 省的经济增长更倾向于带动其他省，将其空间关联的第二层属性命名为主带动。当 A 省为经济强省且第一层属性为主受益时，可以认为 A 省的经济增长更倾向于从外部省份吸引发展动能，将其第二层属性命名为主吸引。当 A 省为经济弱省且第一层属性为主溢出时，认为该省经济增长的空间关联上更倾向于对外流出其自身的发展动能，将其命名为主流出省。当 A 省为经济弱省且第一层属性为主受益时，反映出该省的经济增长更倾向于接收外部省份的发展动能，将其命名为主获益省。当 A 省的溢出总数等于受益总数时，将其第二层属性命名为平衡发展。由此，可以得到主带动、主吸引、主流出、主获益以及平衡发展 5 种空间关联的第二层属性分类。图 5 较为直观地展示了第二层属性的划分方式。

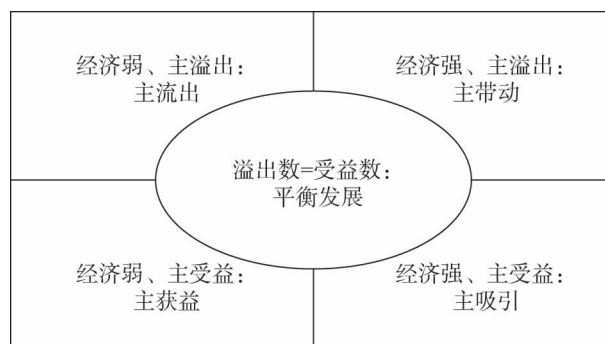


图 5 省域空间关联的第二层属性划分

依据省域经济增长空间关联的属性定义，对 30 个省级行政区进行实体经济与虚拟经济以及总体经济的空间关联属性划分，划分结果如表 5 所示。

表 5 省域经济增长空间关联属性的划分

类别	第一层属性	第二层属性	省份成员
实体经济	主溢出	强省—主带动	上海、天津、辽宁、内蒙古、山东、福建、吉林、河北、黑龙江
		弱省—主流出	湖南、贵州、广西、四川、山西
	主受益	强省—主吸引	江苏、广东、湖北
		弱省—主获益	云南、宁夏、河南、江西、甘肃、安徽、青海、陕西、重庆
	均衡	强省—平衡发展	北京、浙江、新疆
		弱省—平衡发展	西藏
虚拟经济	主溢出	强省—主带动	北京、浙江、福建、辽宁、山东、宁夏、湖北、山西
		弱省—主流出	四川、西藏、贵州、青海
	主受益	强省—主吸引	天津、广东、江苏、陕西
		弱省—主获益	河南、新疆、吉林、云南、江西、湖南、安徽、广西
	均衡	强省—平衡发展	上海、内蒙古、重庆
		弱省—平衡发展	黑龙江、河北、甘肃
总体经济	主溢出	强省—主带动	天津、河北、山东、辽宁、福建、吉林、内蒙古
		弱省—主流出	贵州、湖南、广西、四川、山西
	主受益	强省—主吸引	江苏、黑龙江、宁夏
		弱省—主获益	云南、重庆、河南、湖北、甘肃、江西、青海、山西、安徽
	均衡	强省—平衡发展	北京、上海、新疆、广东、浙江
		弱省—平衡发展	西藏

说明：(1) 表 5 中省份按从左至右实际人均经济增加值从高到低排序；(2) 实体经济中的新疆、虚拟经济中的上海以及总体经济中的北京和新疆由于 Granger 因果检验显示与其他省之间无严格意义上的空间关联关系，在表 5 中剔除。

改革开放以来具有主流出属性的经济弱省应被重点关注。其中，山西、湖南、四川、广西、贵州 5 省均为实体经济与总体经济范畴的主流出省。这些省自身的实体经济乃至总体经济水平较低，但在样本期内其空间关联关系却以对外溢出为主。观察图 4.1 和 4.3 发现这 5 个省中多数为净溢出省，样本期内实体经济并未在严格意义上受益于其他省份的经济增长。这类省在经济增长空间上的受益关联不显著。这可能反映出其内在的政策以及经济资源的对外吸引力不强，故而未与其他省在长期产生稳定的受益关系。另一方面，具有主吸引属性的经济强省一定程度上体现了省域经济增长上的马太效应。这些省相对其他省往往具有更高的经济效率和更为健全的经济结构，使这些省在经济关联上更倾向于吸引其他省的发展动能。马太效应有其经济规

律上的合理性，然而在现实中却与我国长期的区域协调发展战略相悖。这就需要政府以有形之手弥补市场自然规律的不足，逐步推进先富带动后富。先富带动后富是邓小平两个大局思想的重要组成部分。培育与挖掘空间上的洼地效应会更加有利于中国经济的全面发展。

(三) 实体经济、虚拟经济与总体经济空间关联网络的拟合

本部分以总体经济增长的空间关联网络为因变量，以实体经济与虚拟经济空间关联网络为自变量进行 QAP (Quadratic Assignment Procedure) 回归分析。QAP 回归分析用于研究特定因变量矩阵与多个自变量矩阵间的回归关系。其运算过程有如下两步：首先，对自变量矩阵及因变量矩阵的对应长向量进行一般的多元回归分析；然后，同时随机

置换因变量矩阵的各行各列,置换完成后对新矩阵再次进行回归,记录所有系数数值及判定系数 R^2 的数值;重复上述步骤,以估计统计量的标准误,再通过重复抽样比对矩阵每一个格值相似性的方式进行系数估计及检验从而生成最终结果。

本文选择通过50 000次随机置换来进行QAP回归检验以减小结果的随机性误差。结果显示,经调整后的判定系数 R^2 为0.857,反映回归检验中实体经济、虚拟经济的空间关联网络可以解释总体经济网络中空间关联关系变异的85.7%,且达到了1%的显著性水平。总体经济、实体经济和虚拟经济三个空间关联网络的QAP回归结果如表6所示。

表6中概率A表示随机置换时产生的回归系数大于等于最终得到的回归系数的概率;概率B表示随机置换时产生的回归系数小于等于最终得到

的回归系数的概率。总体—实体、总体—虚拟网络的概率A分别为0.000和0.061,而概率B分别为1.000和0.939。这说明总体经济的省域空间关联结构与实体、虚拟经济空间关联结构存在一定的相似性。经随机置换矩阵的各行与各列后得到的多元回归系数基本上全部小于原始矩阵的回归系数值。QAP回归结果显示,实体经济空间关联网络的标准化回归系数为0.919,且检验结果在1%的水平上显著。这说明实体经济的空间关联关系对总体经济空间关联关系的形成具有重要影响。而虚拟经济空间关联网络的标准化回归系数仅为0.018且同样具有较高的显著性水平。这反映出中国的虚拟经济空间关联关系对总体经济空间关联关系的形成存在影响,但样本期内的影响力度远不及实体经济。这也从空间关联视角进一步证实了我国实体经济与虚拟经济空间异质性的显著存在。

表6 总体经济、实体经济、虚拟经济空间关联网络的QAP回归结果

R^2	调整后的 R^2	显著性水平	样本体积		
0.857	0.857	0.000	870		
变 量	非标准化回归系数	标准化回归系数	显著性水平	概率 A	概率 B
截距	0.004	0.000	—	—	—
实体经济网络	0.919	0.924	0.000	0.000	1.000
虚拟经济网络	0.018	0.020	0.061	0.061	0.939

四、结论与政策建议

本文从空间整体差异、省域经济指标值分布动态演进、空间全局和局部自相关三个层面,使用空间经济学常用的基尼系数、Moran's I指数分析工具,对中国1978—2016年间的省域实体经济与虚拟经济乃至总体经济发展的空间分布特征进行了综合分析。本文借助近年来兴起的社会网络分析方法进一步探索了实体经济、虚拟经济和总体经济的空间关联特征和各省的空间关联属性。主要研究结论如下:

空间分布层面。(1)在样本期内,实体经济与虚拟经济乃至总体经济发展的省域差异整体呈下降趋势。实体经济与虚拟经济以及总体经济的省域差

异年度变动趋势具有一定的相关性。中国虚拟经济的省域空间差异明显高于实体经济和总体经济。(2)在整个样本期内,中国实体经济与虚拟经济乃至总体经济均存在省域上的两极分化特征。空间层面上实体经济与总体经济水平的整体提高主要发生在改革开放至今的后半段时期。样本期内中国虚拟经济水平的省域整体提高相对不明显,且存在北京和上海两个虚拟经济水平远高于其他省的“超级”省级行政区。(3)在空间聚集层面上,2008年前,中国实体经济在虚拟经济乃至总体经济的空间自相关水平整体呈上升趋势且三者的整体空间聚集变动趋势存在一定的相关性;在2008年后的样本期内,实体经济与总体经济的全局自相关水平先后呈下降趋势;整个样本期内,虚拟经济的空间聚集程度均明显低于实体经济。局部自相关分析中,实体经济

与总体经济显著呈现“强强聚集”与“弱弱聚集”的省份在样本期内随时间的推移均有所增加。这反映实体经济和总体经济空间分布上的马太效应愈发明显。虚拟经济样本期内局部自相关性显著的省份有所增加且均分布于HH象限,空间分布上仅呈现出“强强聚集”的态势,而虚拟经济弱省的空间分布则相对分散。(4)在整个样本期内,沿海经济强省的经济虚拟化程度均明显高于其他省,且演进过程相对其他省更为一致。

空间关联层面。(1)省域实体经济与虚拟经济以及总体经济中所存在的严格意义上的空间关联关系总规模相差不大且均存在经济“孤立”发展的省份。省域间空间溢出的路径均较为单一。(2)实体经济和总体经济空间关联上均存在较为明显的梯度溢出特征;而虚拟经济相关测算结果则反映其存在空间关联关系的省份间的“互动性”较高,梯度溢出特征不明显。(3)实体经济与虚拟经济以及总体经济的省域空间关联中体现“强帮弱”(洼地效应)的省份数量均多于体现“弱供强”(马太效应)的省份数。但一些省在两个经济范畴中的空间属性相反。如浙江在实体经济中倾向于吸引外部省份的经济溢出,而在虚拟经济中则更倾向于对外溢出发展动能。(4)实体经济与虚拟经济的空间关联均与总体经济空间关联存在结构上的相似性,且两者可以显著解释总体经济空间关联的结构变异。实体经济对总体经济空间关联关系的形成具有重要影响。

本文首次对中国实体经济与虚拟经济的空间分布和空间关联特征进行了全面探索,从经济类型的细分层面得出了以往整体经济研究未能揭示的丰富结论。从整体上看,改革开放至今,中国的实体经济与虚拟经济在空间分布和空间关联两个层面都存在显著的差异。实体经济与虚拟经济的规模应存在一个大致合理的比例。若虚拟经济的规模占比相对过大,会导致经济增长的扭曲,进而有可能诱发危机。这是虚拟经济研究者的一个基本共识。因此,在排除具有金融中心属性的地区后,稳健经济体内部的实体经济与虚拟经济在规模上的空间分布不应出现显著的异质性。局部区域的虚拟经济占比相对过高往往意味着这些区域相对过剩的资本有相当的比例存留于虚拟经济领域空转。对于其他资本相对

不充裕的区域来讲,从发展实体经济、抑制虚拟经济泡沫的角度看,某种程度上可以说是一种资源的浪费。结合我国实际,在排除北京和上海两个金融中心后,笔者认为降低我国实体经济与虚拟经济的空间异质性,稳步解决两类经济的空间错配问题是未来区域政策制定与实施过程中需要考虑的重要决策变量。事实上,从全局层面削弱实体经济与虚拟经济的空间异质性,降低两类经济的空间错配程度既能够促进中国实体经济与虚拟经济的良性互动,从而设计更为稳健的空间布局,又能进一步激发落后区域的经济发展潜力和可持续性,为区域政策的长效性提供有力保障。此外,伴随当今经济虚拟化程度的不断加深以及实体经济、虚拟经济分离趋势的愈发明显,揭示实体经济与虚拟经济的空间分布特征和空间关联属性也将有助于深化我们对中国区域经济发展的认识,进而能够为评价区域动态提供更为全面且精准的参考。

基于上述分析,本文提出如下政策建议:

第一,降低实体经济、虚拟经济的空间错配程度。实体经济与虚拟经济之间有着“肉”与“血”的关系,而两者作为当今经济运作的两个车轮,在国民经济运行中均扮演着重要的角色。从长远计,中国实体经济与虚拟经济较高的空间错配程度不利于中国经济的发展。具体到实际,当前,中国沿海经济强省的经济虚拟化程度明显高于内陆省份,冗余的虚拟资本会不断催生虚拟化程度较高省份的经济泡沫,导致金融风险的积聚。而内陆一些省份的实体经济相对却难以获得充足的资本支持,一定程度上限制了当地经济的长远发展。2020年政府工作报告中提及“金融等领域风险有所积聚”,强调“继续推动西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展”的区域发展战略。结合来看,笔者建议在区域战略的制定与实施中,进一步引导沿海经济强省的冗余资本支持内陆省份的实体经济建设。这样既能舒缓虚拟化程度较高省份的泡沫压力又有益于内陆省份的经济建设,在整体提高中国经济健康度的同时,进一步缓解区域发展不平衡问题,可谓一石二鸟。

第二,合理引导经济上具有虹吸效应的强省支持经济弱省发展。无形之手并非万能,这一点同样

适用于区域发展规律。强者愈强、弱者愈弱的马太效应会进一步加深区域发展不均衡问题,不利于中国区域发展战略的推进。本文研究证明,我国实体经济、虚拟经济的省际空间关联中均存在以受益为主的经济强省,如江苏、广东等,也均存在以溢出为主的经济弱省,如四川、贵州等。笔者建议合理引导具有虹吸效应的经济强省支持弱省发展,并帮扶发展相对落后且具有经济“溢出效应”的内陆省份。这符合先富带动后富的思想,也顺应了国内产业转移继而优化产业链布局的大趋势。

第三,在区域发展战略的制定与实施过程中,纳入实体经济、虚拟经济两个经济子范畴的区域发展因素。近年来,全球经济的虚拟化程度不断加深。我国实体经济与虚拟经济的分离趋势也愈发明显。区域战略更加精细化的制定与实施,有助于从空间层面进一步引导虚拟经济支持实体经济,继而优化经济结构,降低经济风险。这也符合中央“从全局出发全面综合地考虑区域发展的各个层面、各个环节”的区域协调发展总要求和定向调控、精准调控的执政新理念。

参考文献

- 陈秀山、徐瑛, 2008:《中国制造业空间结构变动及其对区域分工的影响》,《经济研究》第10期。
- 成思危, 1999:《虚拟经济与金融危机》,《管理科学学报》第3期。
- 成思危, 2009:《虚拟经济的基本理论及研究方法》,《管理评论》第1期。
- 何其春、邹恒甫, 2015:《信用膨胀、虚拟经济、资源配置与经济增长》,《经济研究》第4期。
- 李敬、陈澍、万广华、付陈梅, 2014:《中国区域经济增长的空间关联及其解释——基于网络分析方法》,《经济研究》第11期。
- 刘金全, 2004:《虚拟经济与实体经济之间关联性的计量检验》,《中国社会科学》第4期。
- 刘骏民、刘晓欣, 2016:《经济增长理论创新及其对中国经济的实践意义——兼论如何重开中国经济高速增长之门》,《政治经济学评论》第7期。
- 刘骏民、伍超明, 2004:《虚拟经济与实体经济关系模型——对我国当前股市与实体经济关系的一种解释》,《经济研究》第4期。
- 刘霞辉, 2004:《论实体经济与虚拟经济的关系》,《世界经济》第1期。
- 刘晓欣, 2003:《虚拟经济运行的行为基础——资本化定价》,《南开经济研究》第8期。
- 罗来军、蒋承、王亚章, 2016:《融资歧视、市场扭曲与利润迷失——兼议虚拟经济对实体经济的影响》,《经济研究》第4期。
- 吕冰洋、余丹林, 2009:《中国梯度发展模式下经济效率的增进——基于空间视角的分析》,《中国社会科学》第6期。
- 潘文卿, 2012:《中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应》,《经济研究》第1期。
- 苏治、方彤、尹力博, 2017:《中国虚拟经济与实体经济的关联性——基于规模和周期视角的实证研究》,《中国社会科学》第8期。
- 覃成林、刘迎霞、李超, 2012:《空间外溢与区域经济增长趋同——基于长江三角洲的案例研究》,《中国社会科学》第5期。
- 叶祥松、晏宗新, 2012:《当代虚拟经济与实体经济的互动——基于国际产业转移的视角》,《中国社会科学》第9期。
- 周彬、谢佳松, 2018:《虚拟经济的发展抑制了实体经济吗?——来自中国上市公司的微观证据》,《财经研究》第11期。
- Cecchetti, S. G., and E. Kharroubi, 2015, “Why Does Financial Sector Growth Crowd out Real Economic Growth?”, BIS Working Papers, No. 490.
- Claessens, S., M. A. Kose, and M. E. Terrones, 2012, “How Do Business and Financial Cycles Interact?”, *Journal of International Economics*, 87 (1): 178 - 190.
- Dagum, C., 1997, “A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio”, *Empirical Economics*, 22 (4): 515 - 531.
- Ductor, L., and D. Grechyna, 2015, “Financial Development, Real Sector, and Economic Growth”, *International*

Review of Economics & Finance, 37 (4): 393 – 405.

Freeman, L. C., 1979, “Centrality in Social Networks Conceptual Clarification”, *Social Networks*, 1 (3): 215 – 239.

Granger, C. W., 1969, “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, *Econometrica*, 37 (3): 424 – 438.

Harary, F., 1969, *Graph Theory*, Boston: Addison-Wesley.

Jokipii, T., and P. Monnin, 2013, “The Impact of Banking Sector Stability on the Real Economy”, *Journal of International Money and Finance*, 32 (2): 1 – 16.

Scott, J., 2000, *Social Network Analysis: A Handbook 2nd edition*, Newbury Park: Sage.

Tobin, J., and S. S. Golub, 1998, *Money, Credit and Capital*, New York: McGraw-Hill/Irwin.

(责任编辑: 刘舫舸)

SPATIAL DISTRIBUTION AND SPATIAL CORRELATION OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN CHINA

——From the Perspective of Real Economy and Fictitious Economy

LIU Xiao-xin ZHANG Yao

(School of Economics, Nankai University)

Abstract: Based on the annual value-added data of 1978-2016, this paper analyzes and compares the spatial characteristics of the real economy, the fictitious economy and the overall economy from the perspectives of spatial distribution and spatial correlation. The results show that: China's real economy and fictitious economy have obvious spatial heterogeneity, which is reflected in regional differences, spatial autocorrelation characteristics and regional spatial relations. On the other hand, we find that the spatial characteristics of China's real economy are similar to those of the overall economy, while the fictitious economy doesn't have the similarity. In fact, the formulation and implementation of China's regional policy often focus on the real economy, while the attention paid to the spatial balanced development of fictitious economy is insufficient. To a certain extent, it leads to many spatial heterogeneity problems of fictitious economy, such as great regional disparity, low level of global spatial autocorrelation and the alienation of spatial association structure. In the process of formulating and implementing the regional coordinated development strategy, considering the spatial heterogeneity of the real economy and the fictitious economy and reducing the spatial mismatch of the two types of economy are helpful to promote the benign interaction between China's real economy and fictitious economy and build a more robust spatial distribution.

Key words: real economy; fictitious economy; spatial distribution; spatial correlation